УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра ПОИТ

Отчет по лабораторной работе №2

по предмету «Теория информации»

Выполнил:

Козлов И.А.

гр. 451004

Проверила:

Болтак С.В.

Минск 2026

Вариант 10: Степень многочлена – 32

Многочлен: $x^{32} + x^{28} + x^{27} + x + 1$

Условие задачи

Реализовать систему потокового шифрования и дешифрования для файла с любым содержимым (с любым расширением) с помощью генератора ключевой последовательности на основе линейного сдвигового регистра с обратной связью LFSR (размерность регистра согласно выданному варианту). Начальное состояние регистра ввести с клавиатуры. Поле для ввода состояния регистра должно игнорировать любые символы кроме 0 и 1. Вывести на экран сгенерированный ключ (последовательность из 0 и 1), исходный файл и зашифрованный файл в двоичном виде. На диск сохранить зашифрованный/расшифрованный файл в виде потока байтов. Программа не должна быть написана в консольном режиме. Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файл.

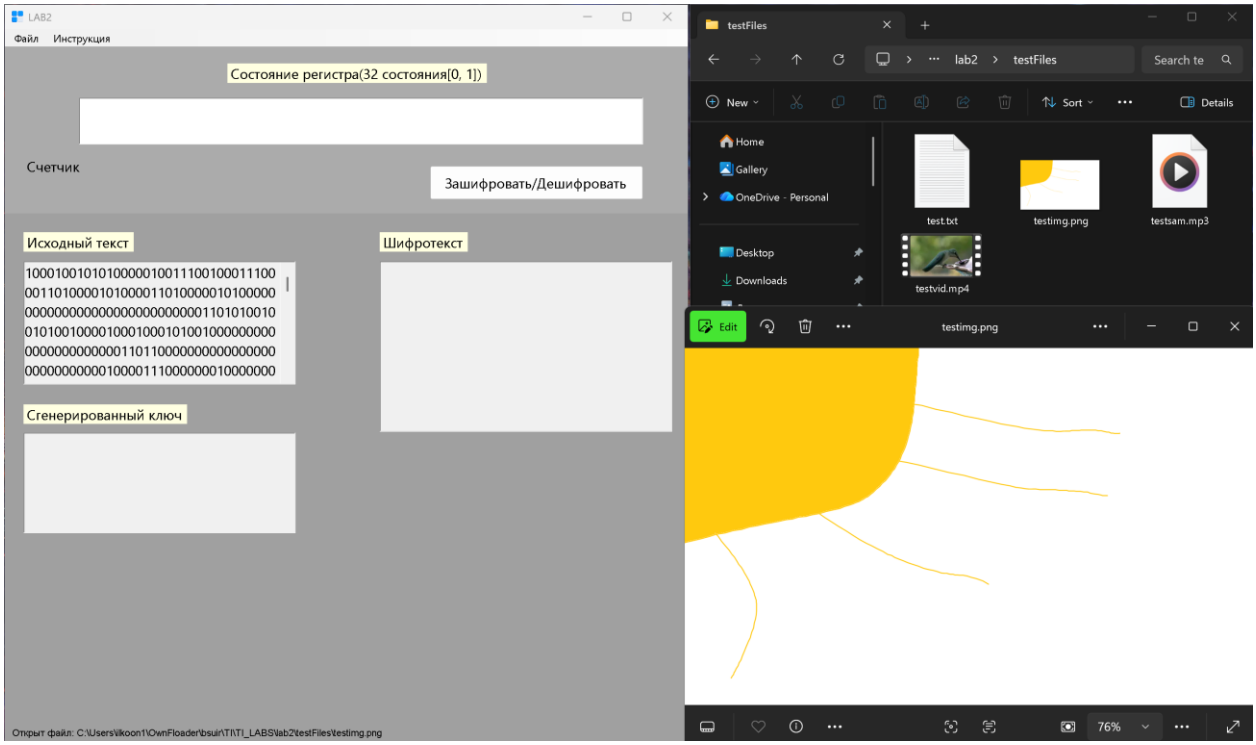
Пример LFSR:

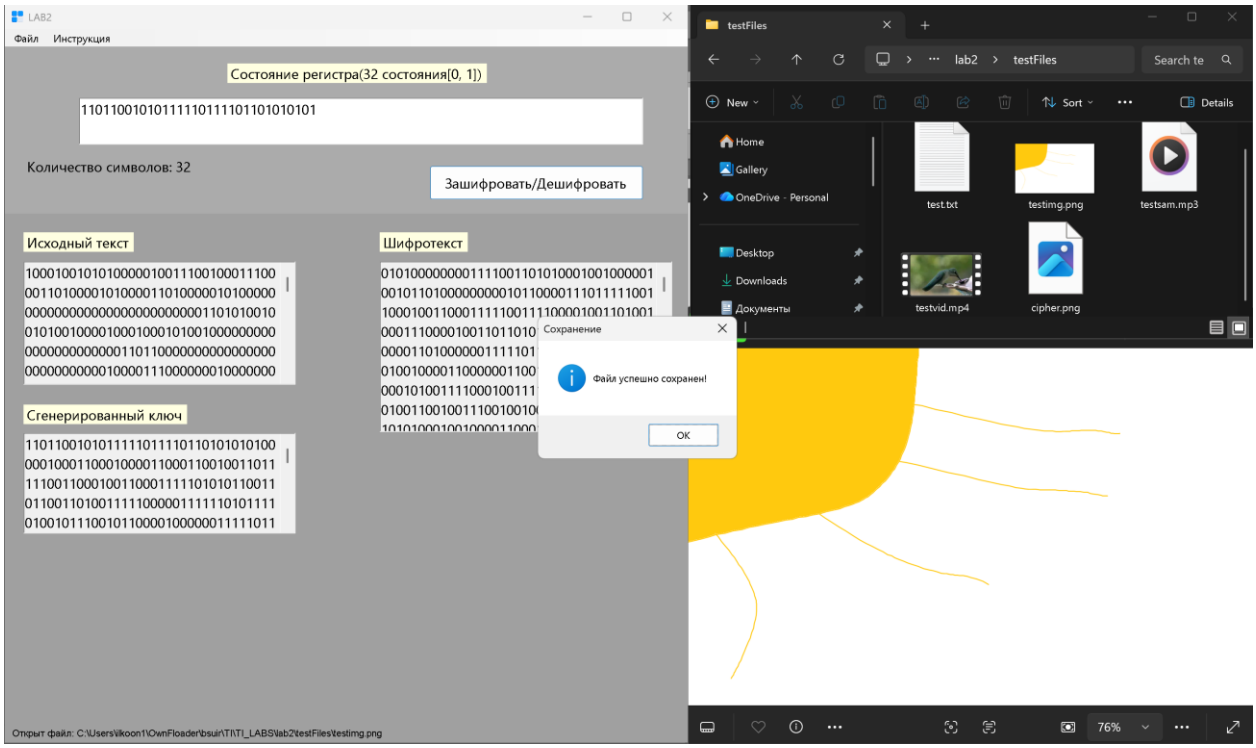
	Степени																																XOR
Шаги / Состояния регистра	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
25	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
26	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
27	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
28	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
29	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
30	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
31	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
32	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0

33	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
34	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
35	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
36	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
37	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
38	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
39	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
40	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
41	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
42	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
43	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
44	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
45	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
46	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
47	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
48	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
49	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
50	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
51	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
52	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
53	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
54	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
55	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
56	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
57	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
58	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
59	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
60	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0

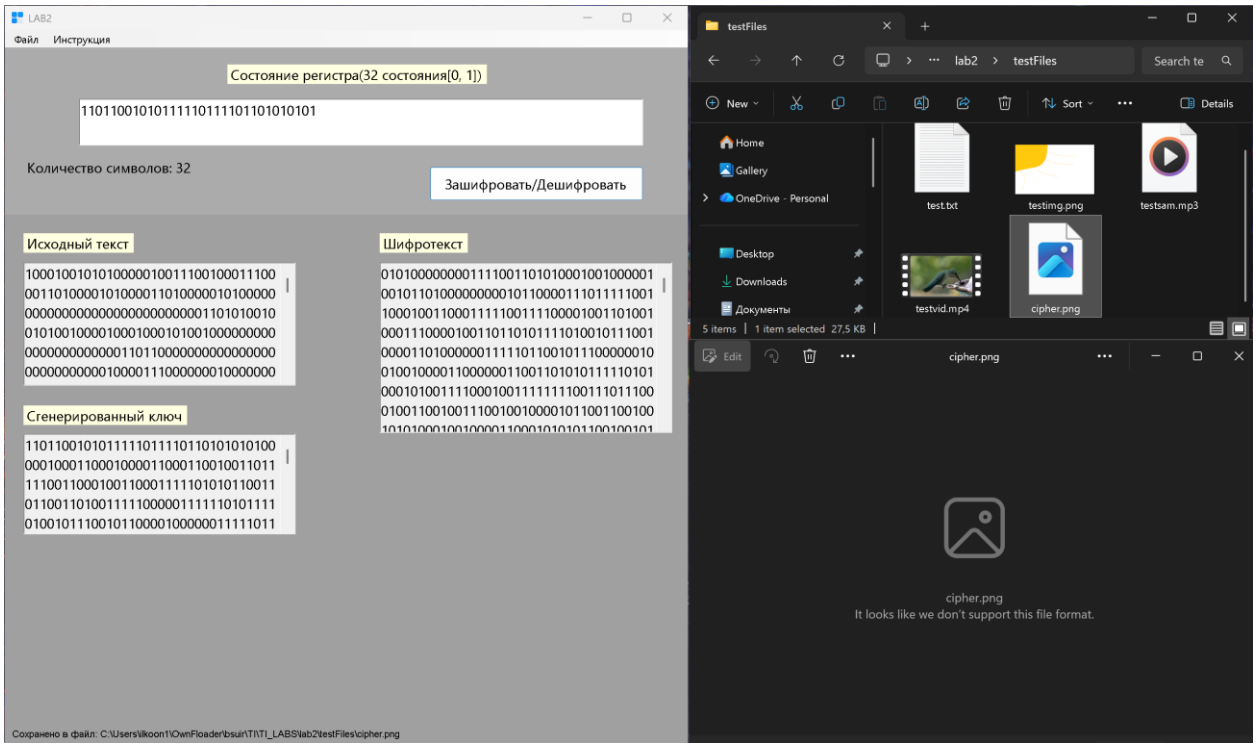
Работа программы (шифрование картинки):

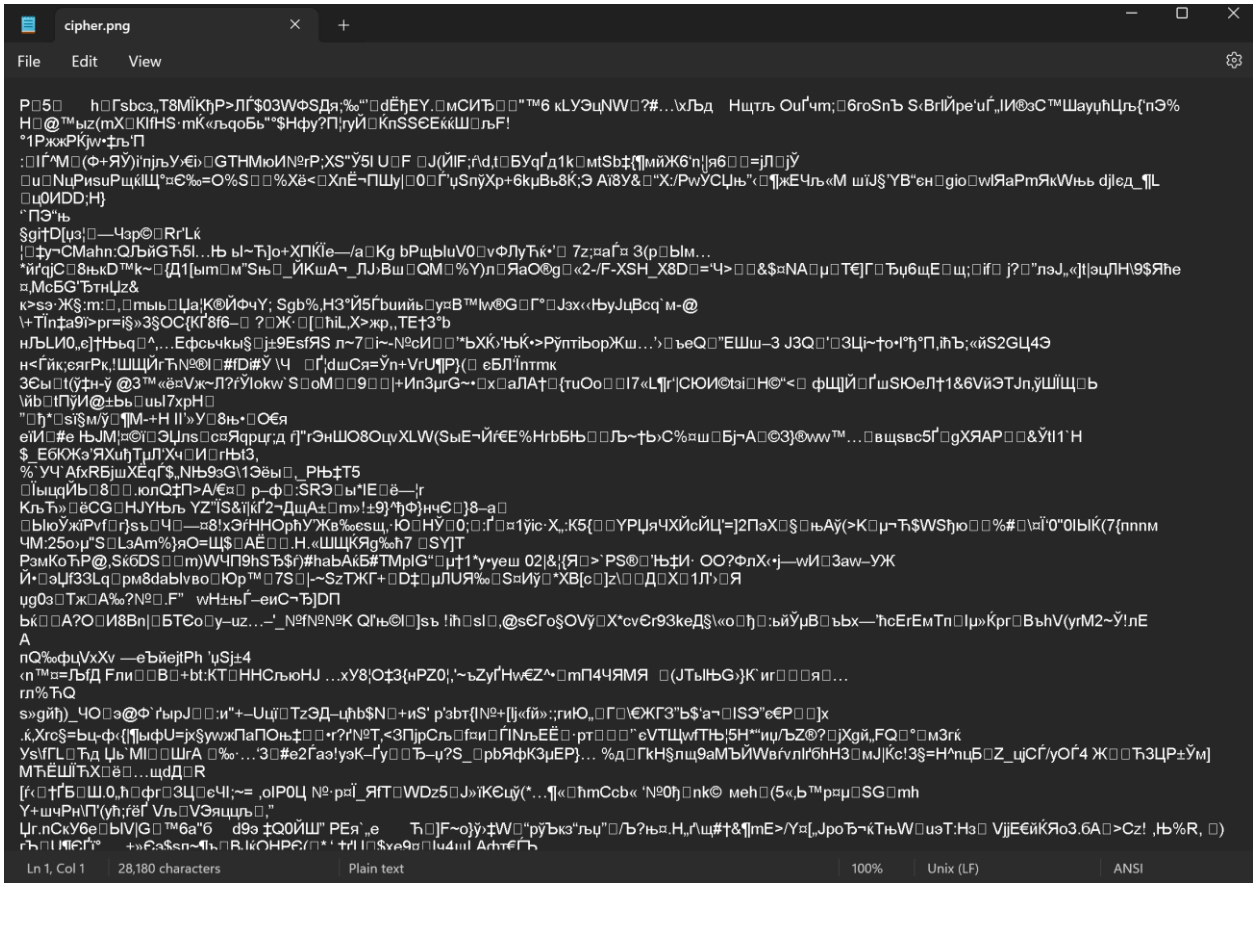
Шифрование:



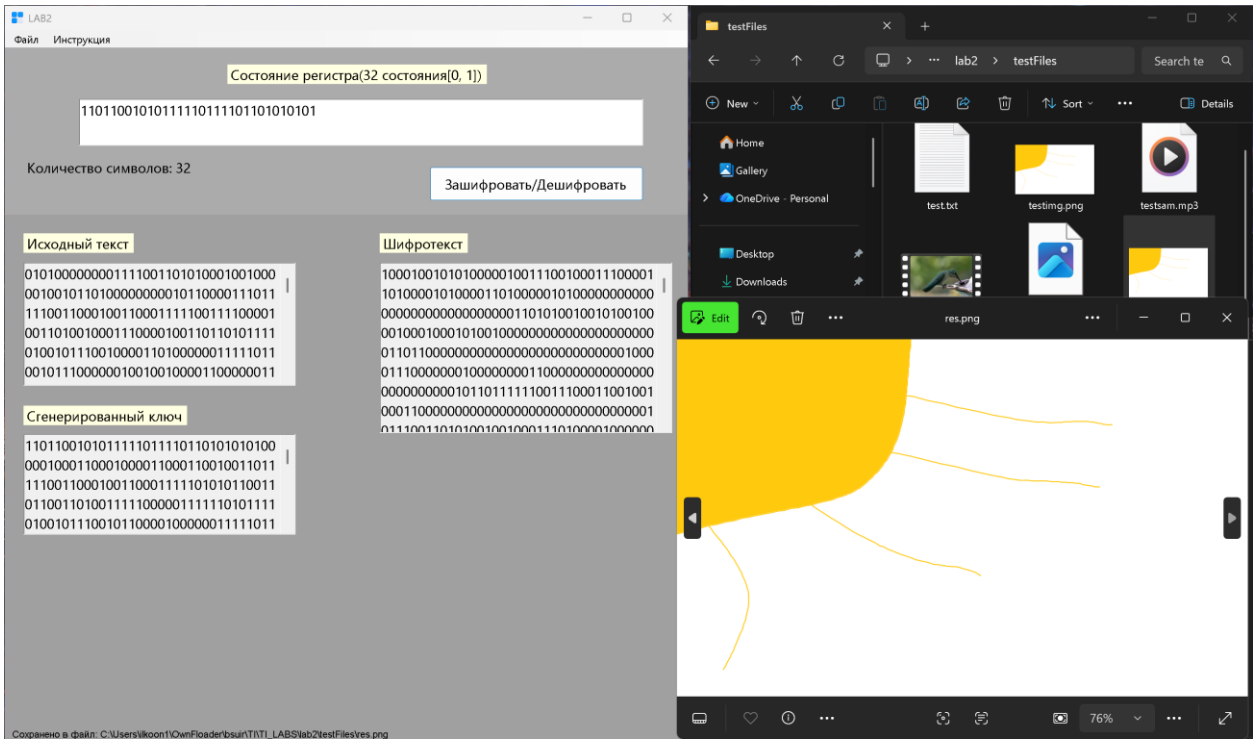


Результат шифрования



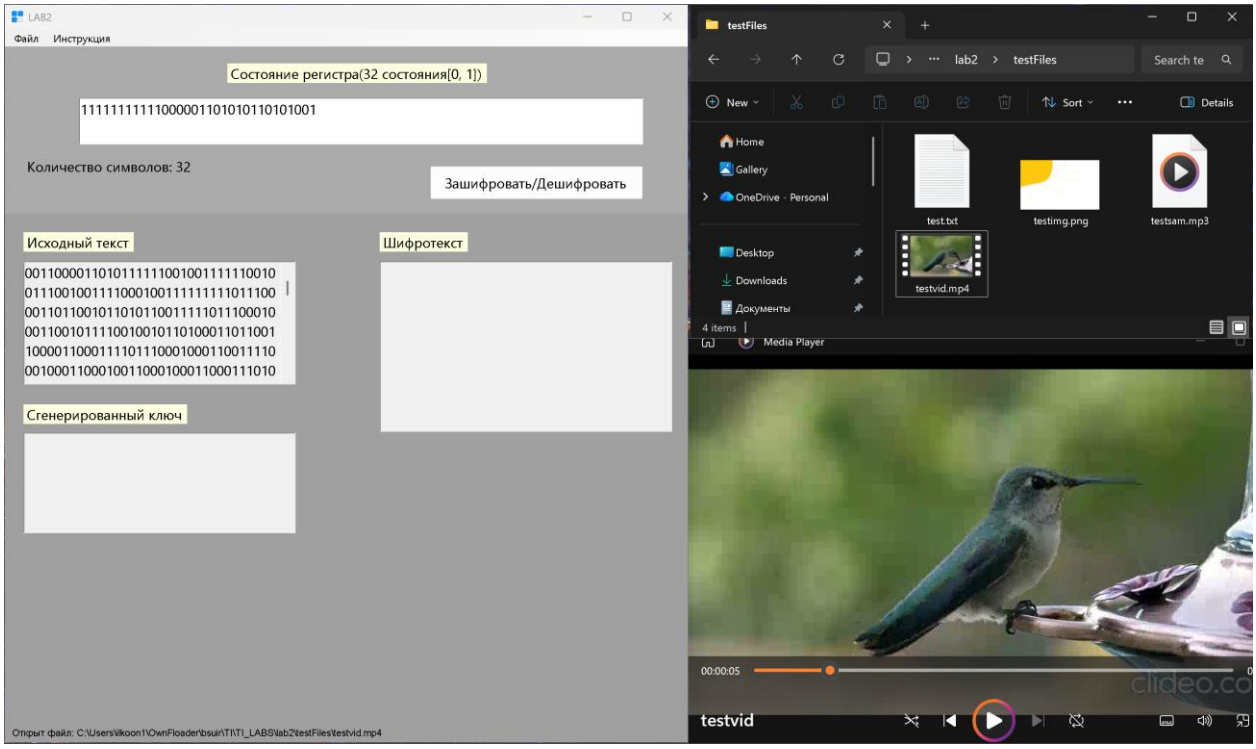


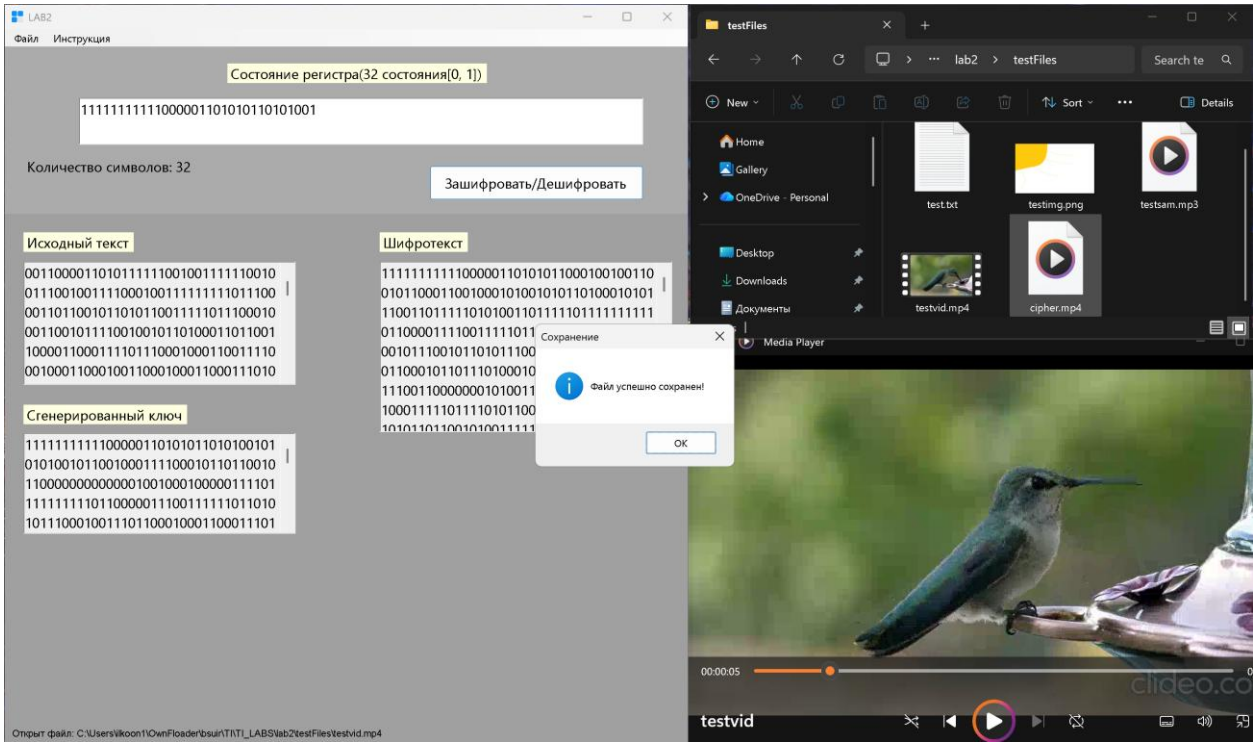
Дешифрование:



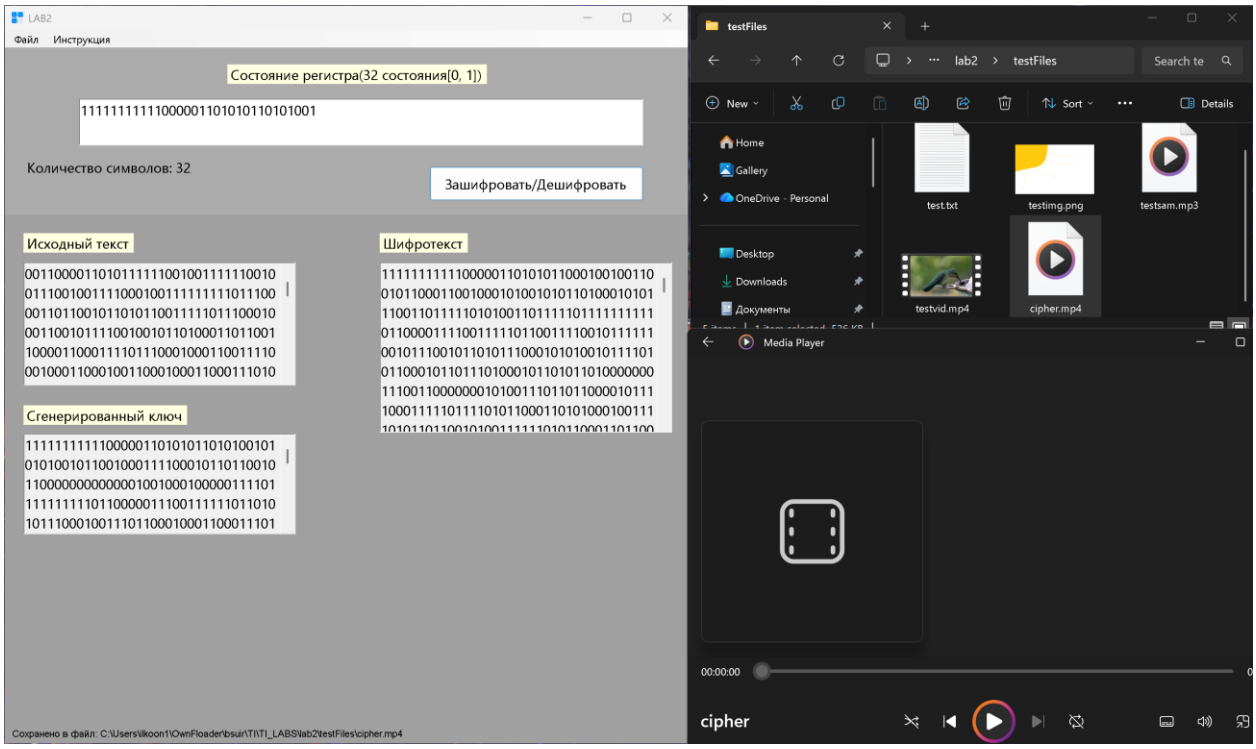
Шифрование видео:

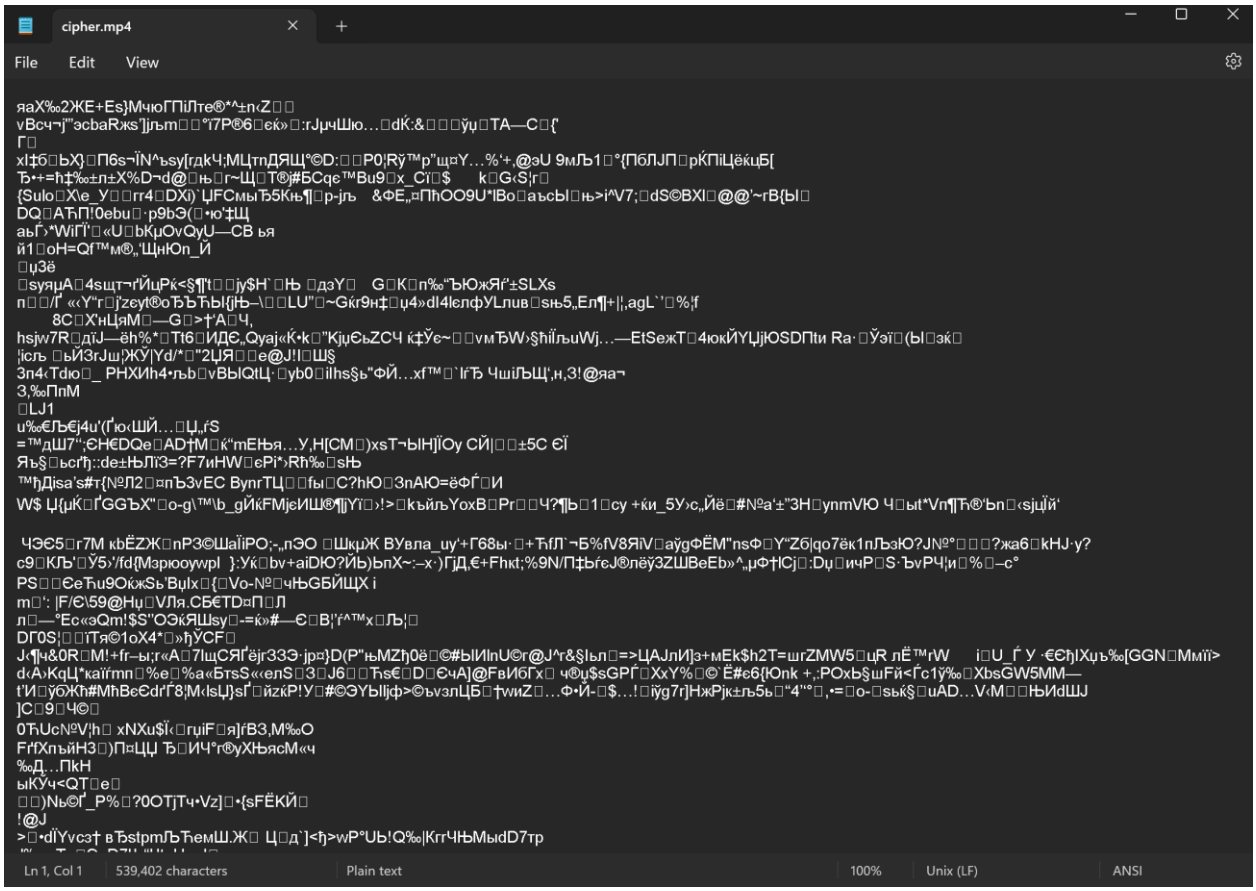
Шифрование:



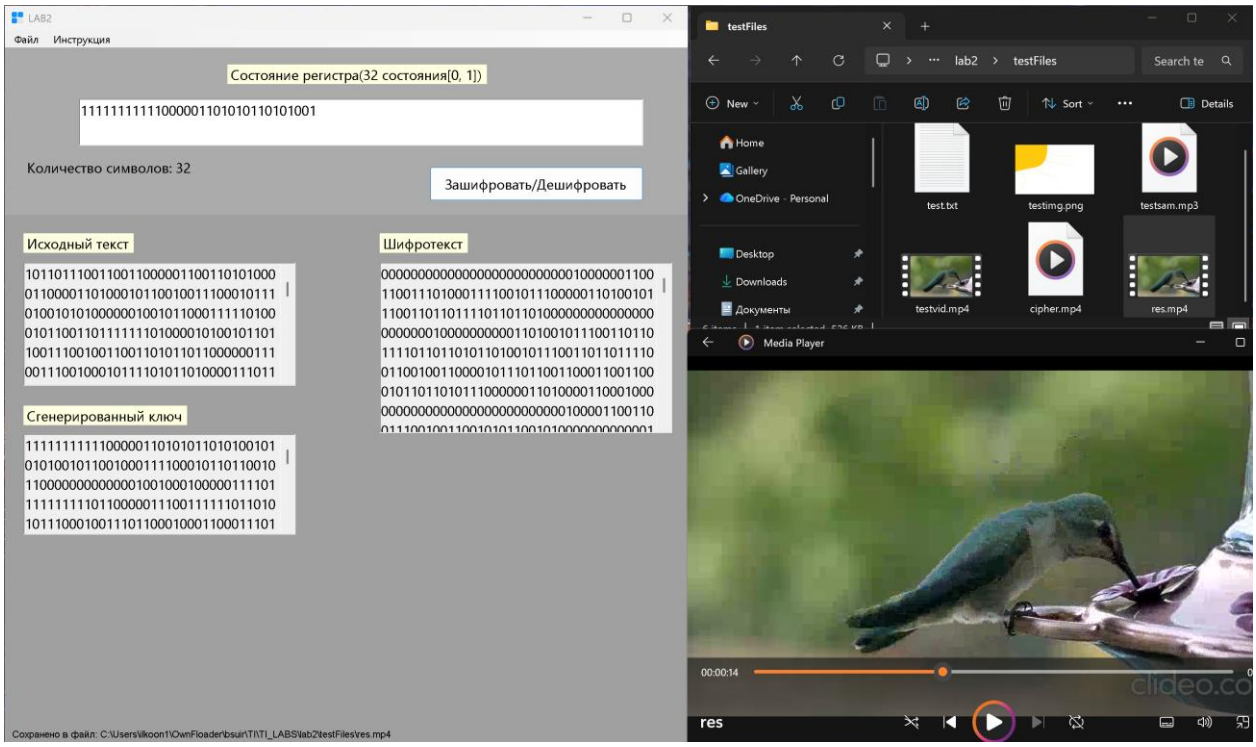


Результат шифрования

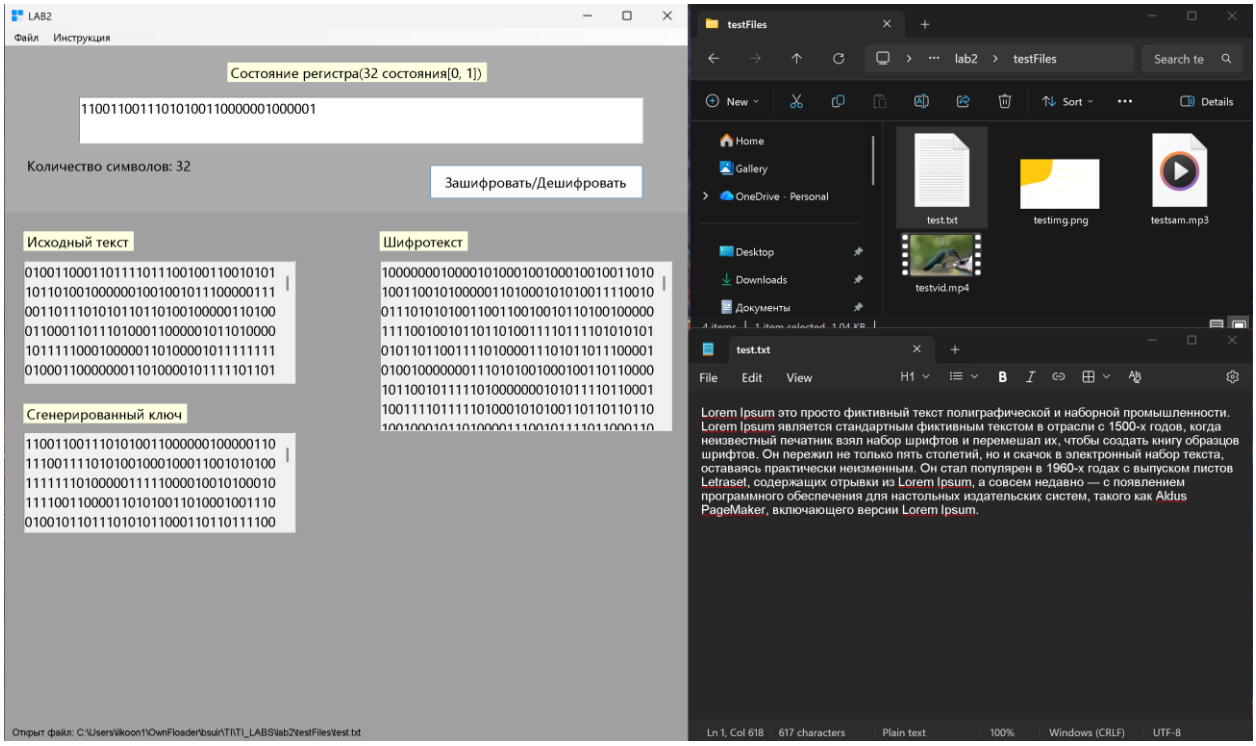


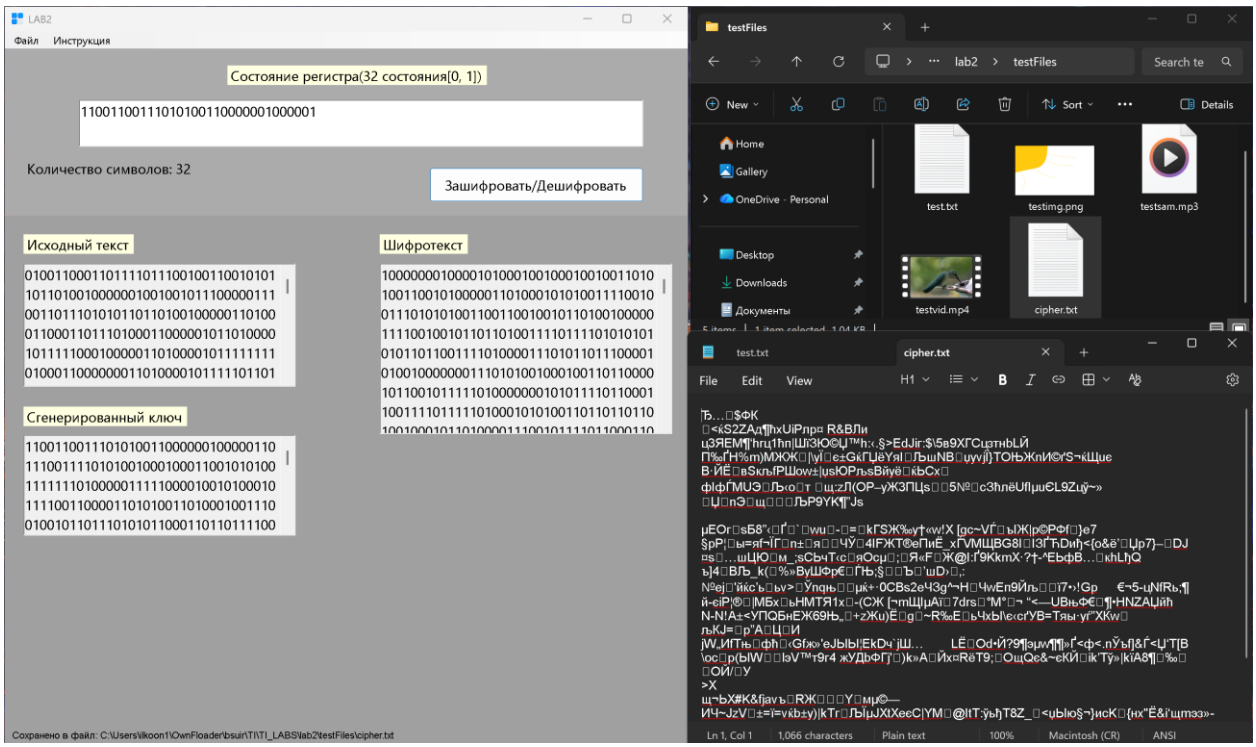


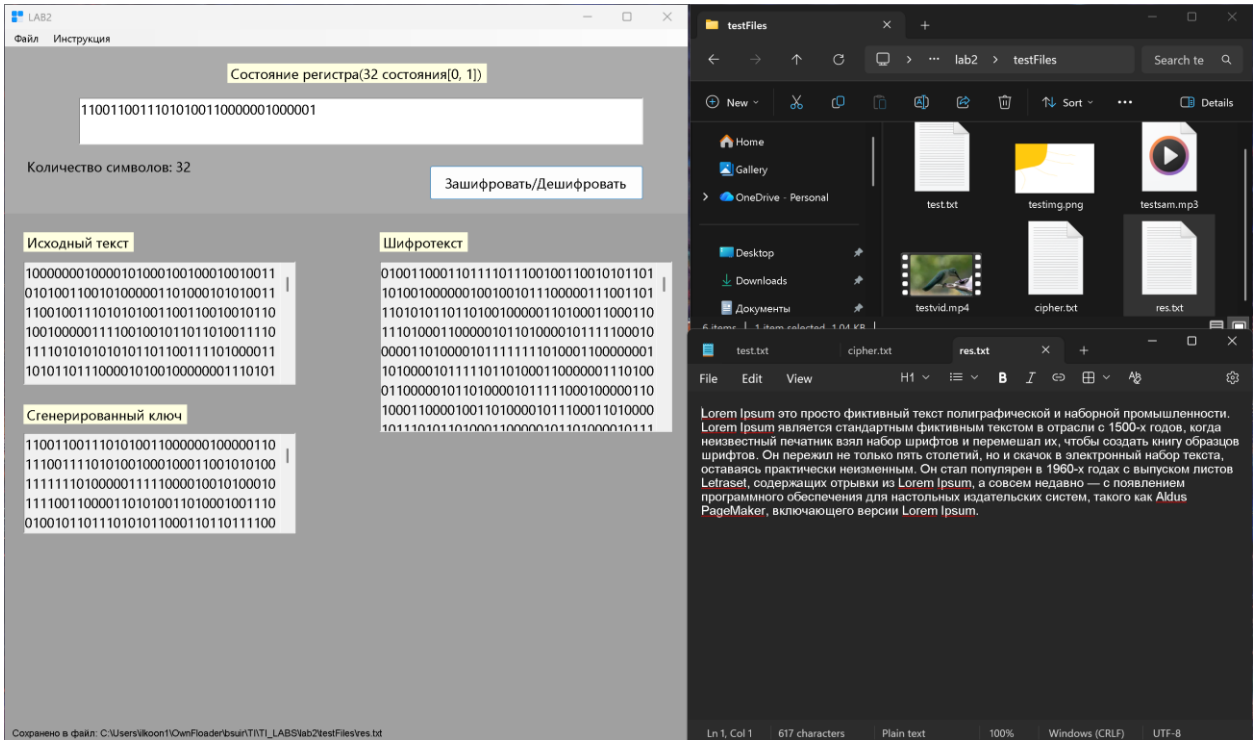
Дешифрование



Шифрование текстового файла:




LAB2
Файл Инструкция
Состояние регистра(32 состояния[0, 1])
11001100111010100110000001000001
Количество символов: 32
Зашифровать/Дешифровать
Исходный текст
Шифротекст
Сгенерированный ключ
Сохранено в файл: C:\Users\ikoon1\OwnFloader\bsuir\ТІ\ТІ_LABS\lab2\testFiles\cipher.txt
testFiles
lab2 > testFiles
Search te
New
Sort
Details
Home
Gallery
OneDrive - Personal
Desktop
Downloads
Документы
test.txt
testimg.png
testsam.mp3
testvid.mp4
cipher.txt
test.txt
cipher.txt
File Edit View
Ln 1, Col 1
1,066 characters
Plain text
100%
Macintosh (CR)
ANSI


LAB2
Файл Инструкция
Состояние регистра(32 состояния[0, 1])
11001100111010100110000001000001
Количество символов: 32
Зашифровать/Дешифровать
Исходный текст
Шифротекст
Сгенерированный ключ
Сохранено в файл: C:\Users\ikoon1\OwnFloader\bsuir\ТІ\ТІ_LABS\lab2\testFiles\res.txt
testFiles
lab2 > testFiles
Search te
New
Sort
Details
Home
Gallery
OneDrive - Personal
Desktop
Downloads
Документы
test.txt
testimg.png
testsam.mp3
testvid.mp4
cipher.txt
res.txt
test.txt
cipher.txt
res.txt
File Edit View
Lorem Ipsum это просто фиктивный текст полиграфической и наборной промышленности. Lorem Ipsum является стандартным фиктивным текстом в отрасли с 1500-х годов, когда неизвестный печатник взял набор шрифтов и перемешал их, чтобы создать книгу образцов шрифтов. Он пережил не только пять столетий, но и скачок в электронный набор текста, оставаясь практически неизменным. Он стал популярен в 1960-х годах с выпуском листов Letraset, содержащих отрывки из Lorem Ipsum, а совсем недавно — с появлением программного обеспечения для настольных издательских систем, такого как Aldus PageMaker, включающего версии Lorem Ipsum.
Ln 1, Col 1
617 characters
Plain text
100%
Windows (CRLF)
UTF-8